

Manual de la interfaz

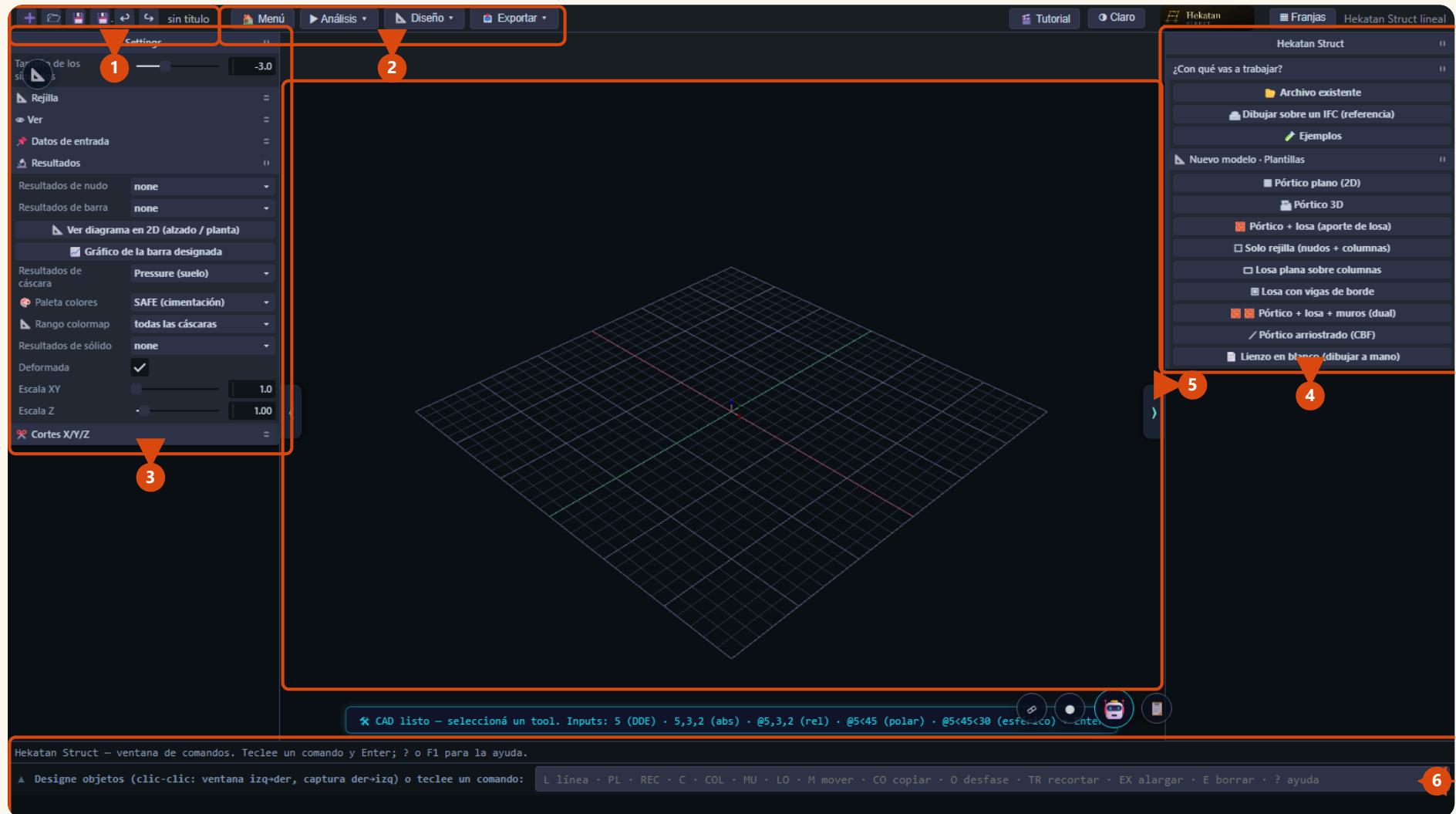
Hekatan Struct

Cada recuadro señala el control real de la pantalla. Las capturas son del programa en marcha.

-
1. El mapa de la pantalla
 2. Panel derecho · por dónde se empieza
 3. Panel izquierdo · lo que se ve y lo que sale
 4. Menú Análisis
 5. Menú Diseño
 6. Menú Exportar
 7. Un modelo cargado
 8. Resultados: qué mirar después de resolver
 9. Cómo se calcula, paso a paso
 10. Rejilla y ayudas de dibujo
 11. Qué está disponible y qué está en desarrollo

1 El mapa de la pantalla

Seis zonas. Todo lo que hace el programa está en una de ellas.

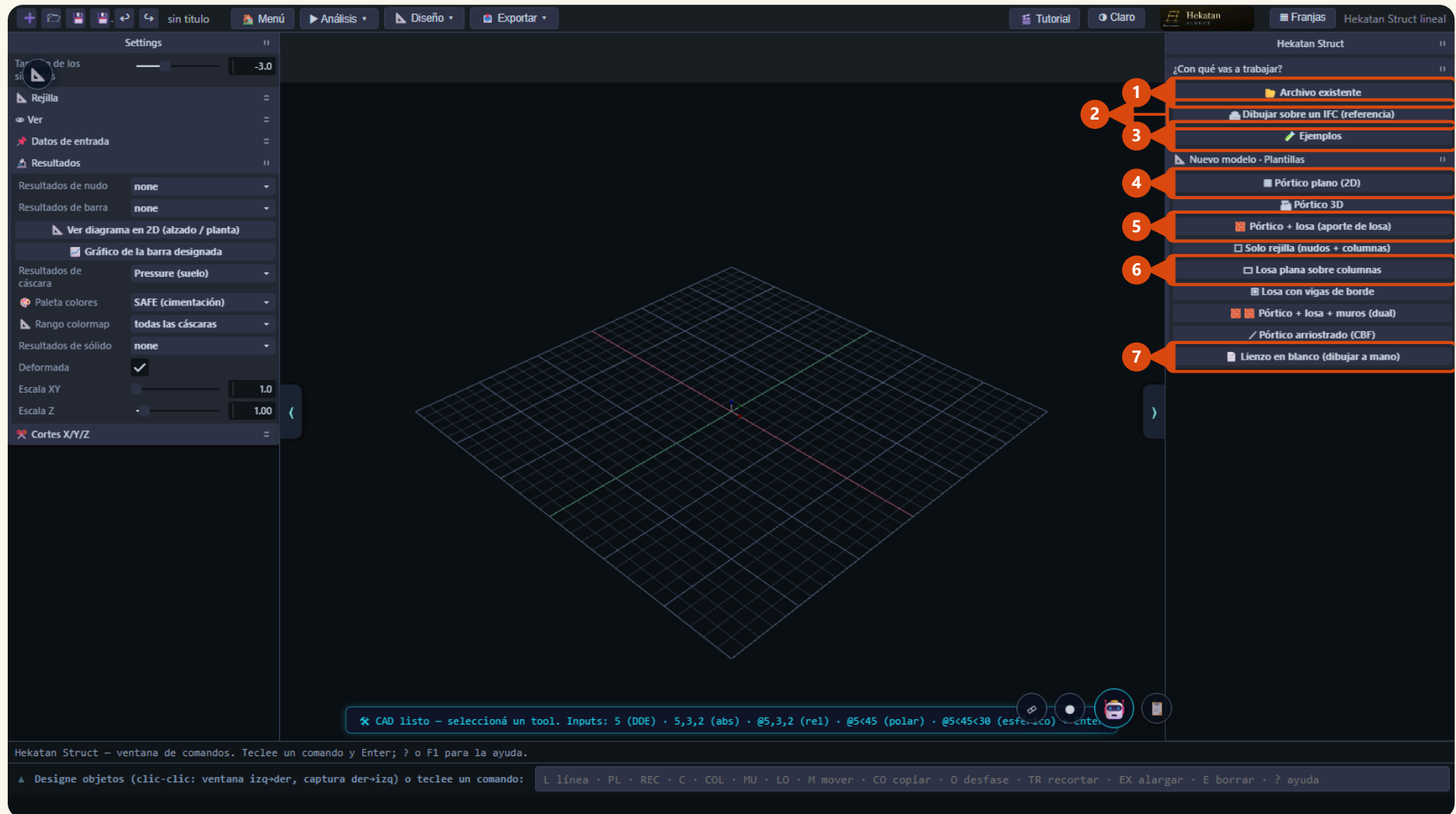


- 1 Archivo: nuevo, abrir, guardar, guardar como, deshacer y rehacer.
- 2 Los cuatro menús: inicio, Análisis, Diseño y Exportar.
- 3 Panel de la izquierda: rejilla, qué se ve, datos de entrada y resultados.
- 4 Panel de la derecha: por dónde empezar — archivo, IFC, ejemplos o una plantilla.
- 5 El visor: se gira con el botón derecho y se acerca con la rueda.
- 6 La línea de órdenes, como en AutoCAD: se teclea el comando y Enter.

2

Panel derecho · por dónde se empieza

Un modelo nuevo sale de aquí: de un archivo, de un IFC de referencia, de un ejemplo o de una plantilla.

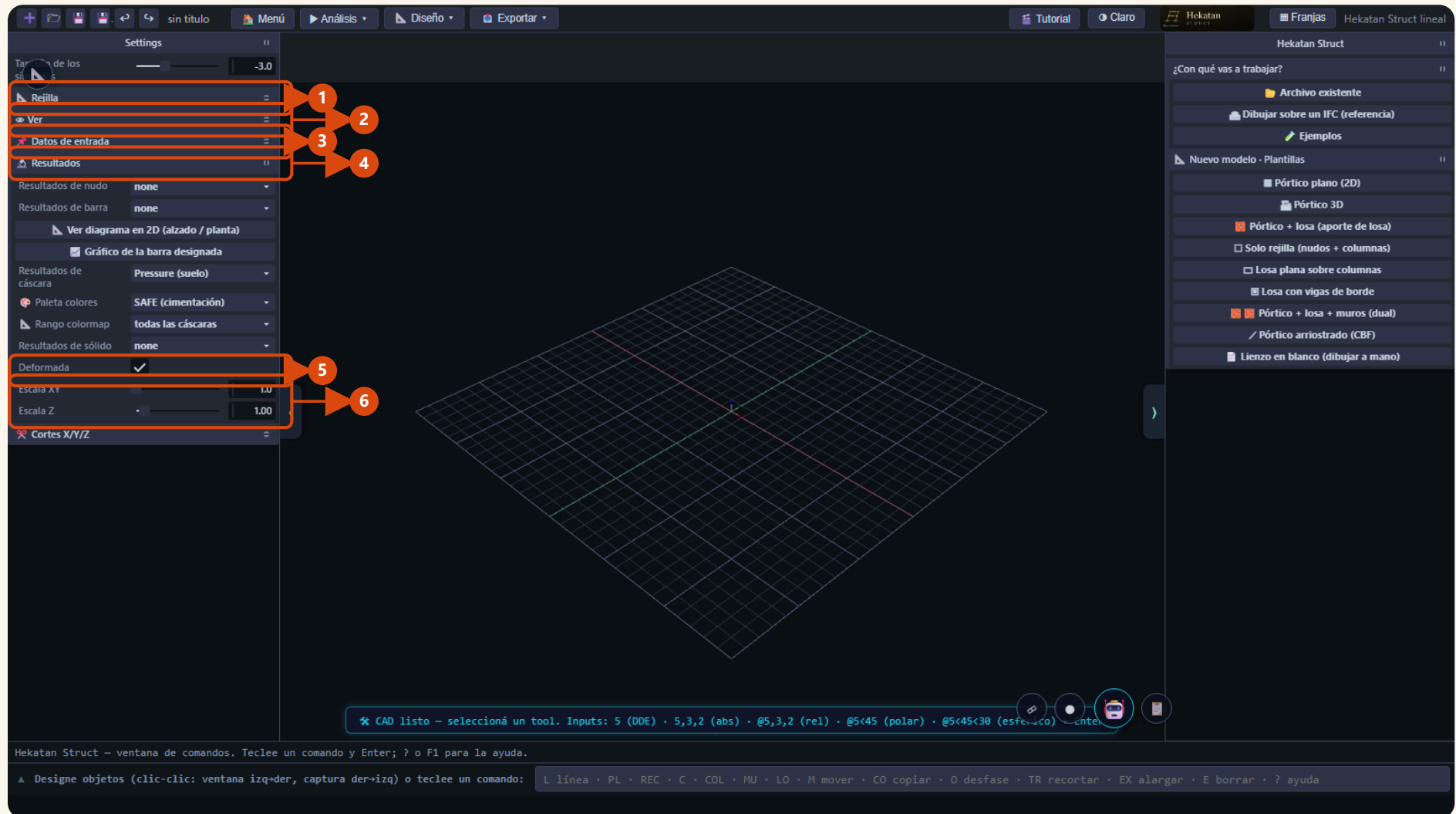


- 1 Abre un modelo ya guardado (.heks).
- 2 Carga un IFC como calco de fondo para dibujar encima.
- 3 Modelos resueltos que vienen con el programa.
- 4 La plantilla más rápida para empezar.
- 5 Pórtico con losa, para que la losa aporte rigidez.
- 6 Losa plana apoyada en columnas, sin vigas.
- 7 Sin plantilla: se dibuja con los comandos CAD.

3

Panel izquierdo · lo que se ve y lo que sale

Cuatro grupos que se abren y se cierran. Aquí no se dibuja: aquí se controla.



1 Separación de la rejilla y los ejes de referencia.

3 Lo que has metido: apoyos, cargas, secciones y materiales.

5 Deformada: la enciende sobre el modelo.

2 Qué se muestra: nudos, barras, cargas, etiquetas, secciones.

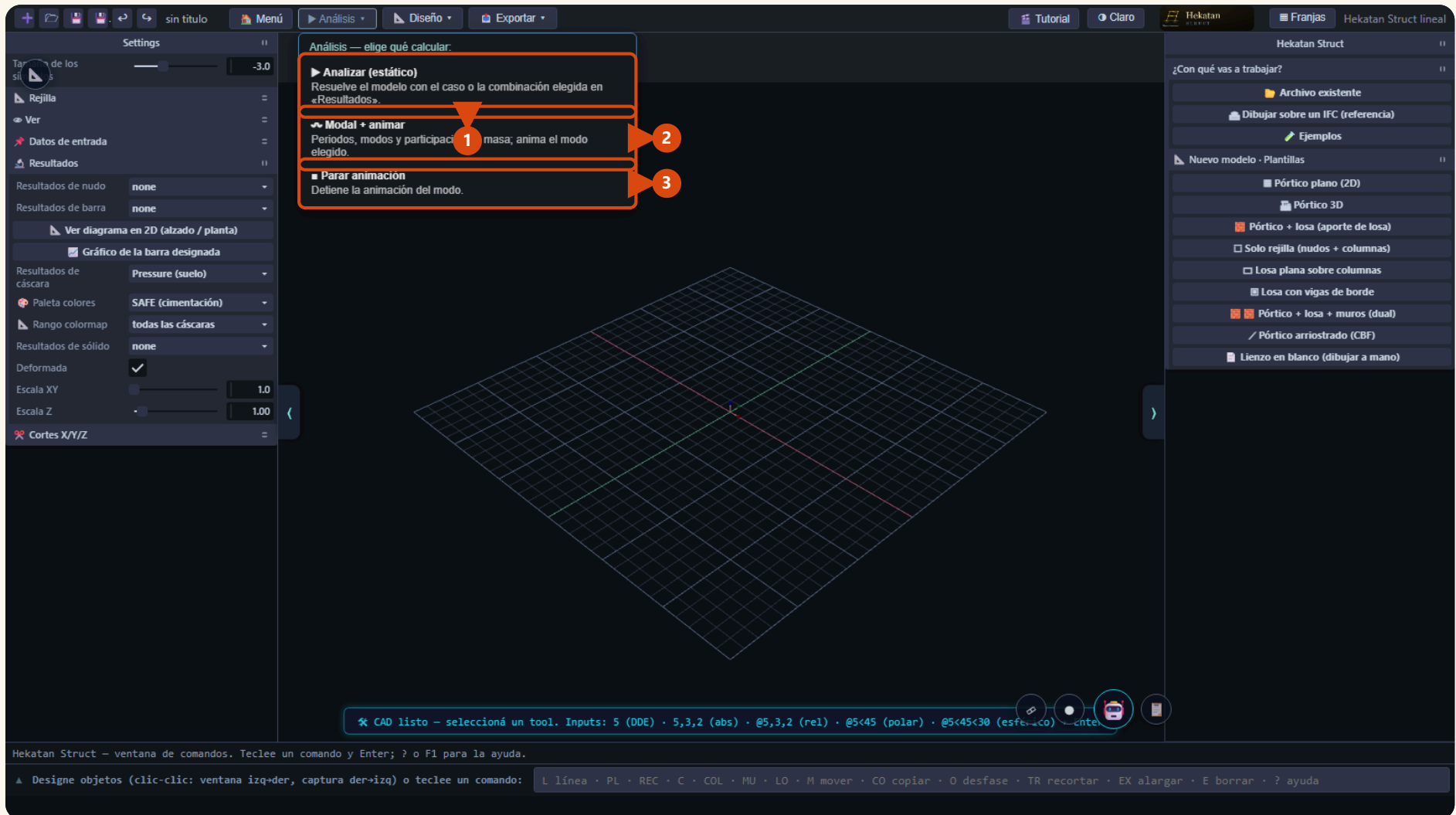
4 Lo que sale del cálculo: desplazamientos, reacciones y esfuerzos.

6 Escala XY y Z: exageran la deformada para verla; no cambian los resultados.

4

Menú Análisis

Lo que se ejecuta. El modelo se resuelve desde aquí.



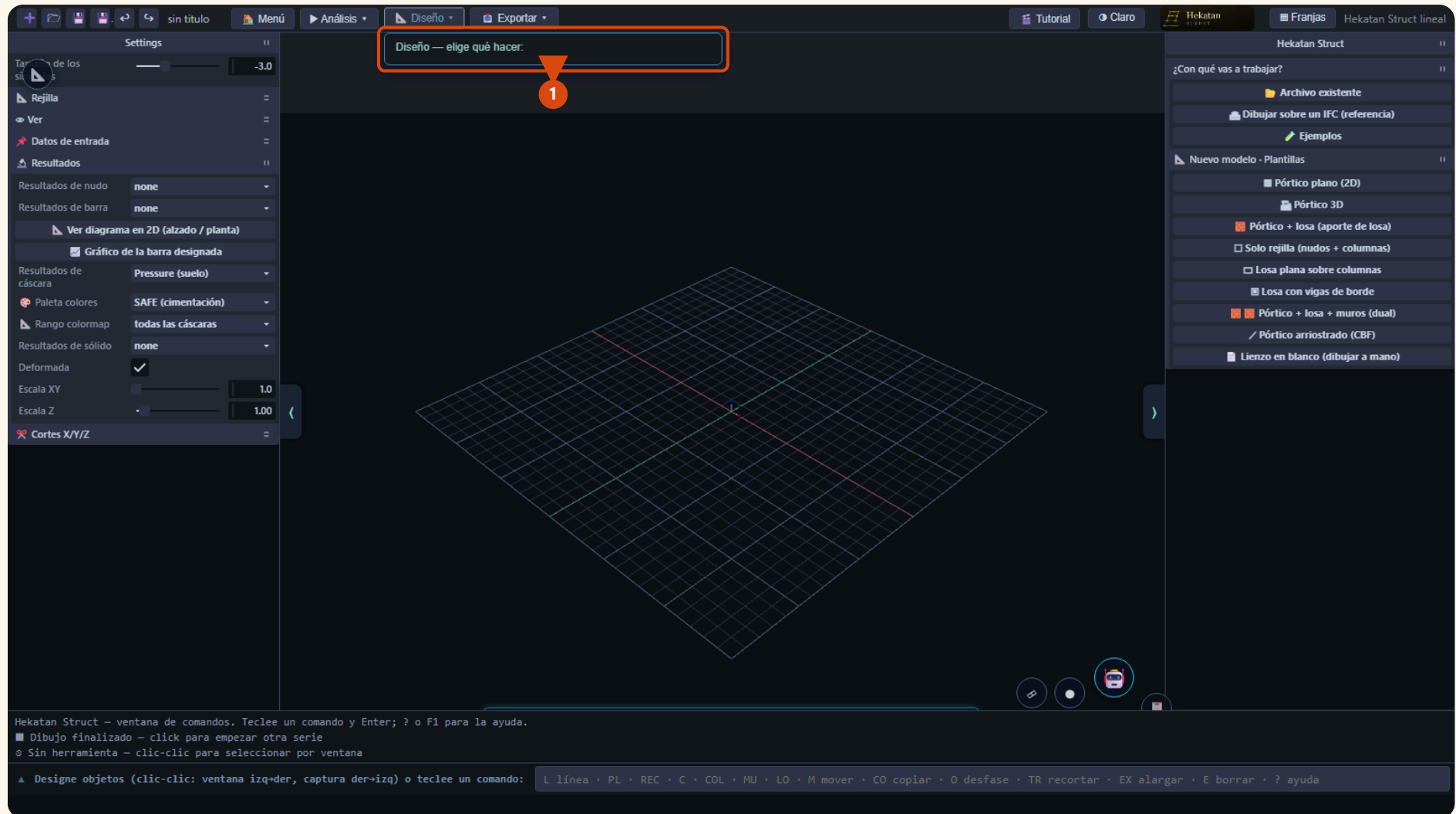
1 Analizar (estático): resuelve el caso o la combinación elegida en Resultados.

3 Parar animación: detiene el modo que se está animando.

2 Modal + animar: periodos, modos y participación de masa; anima el modo elegido.

5 Menú Diseño

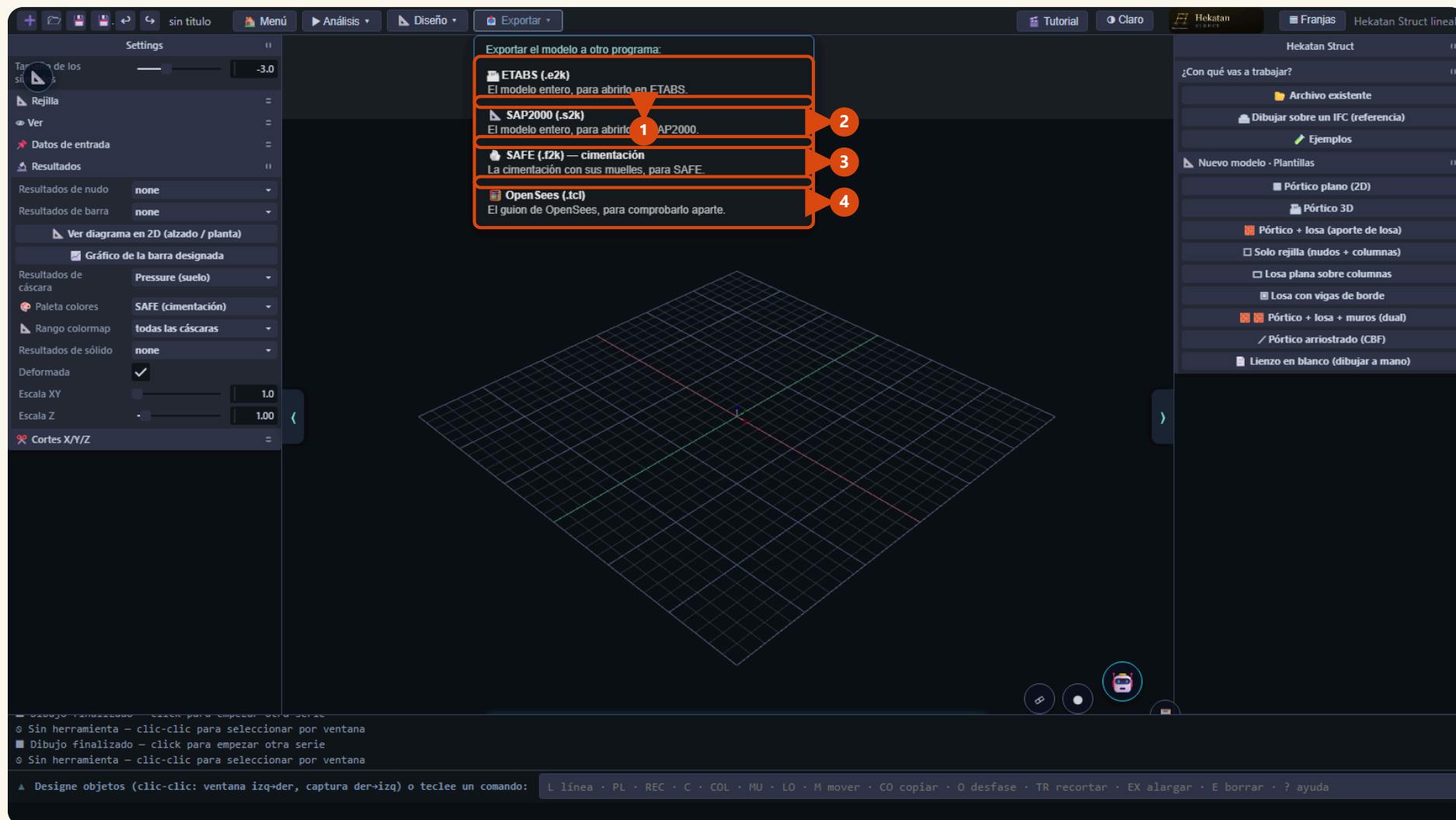
Las opciones de diseño las trae el modelo: aparecen cuando se abre uno que las tiene.



1 Sin un modelo con cimentación o zapata el menú está vacío; ahora lo dice en vez de dejar el hueco en blanco.

6 Menú Exportar

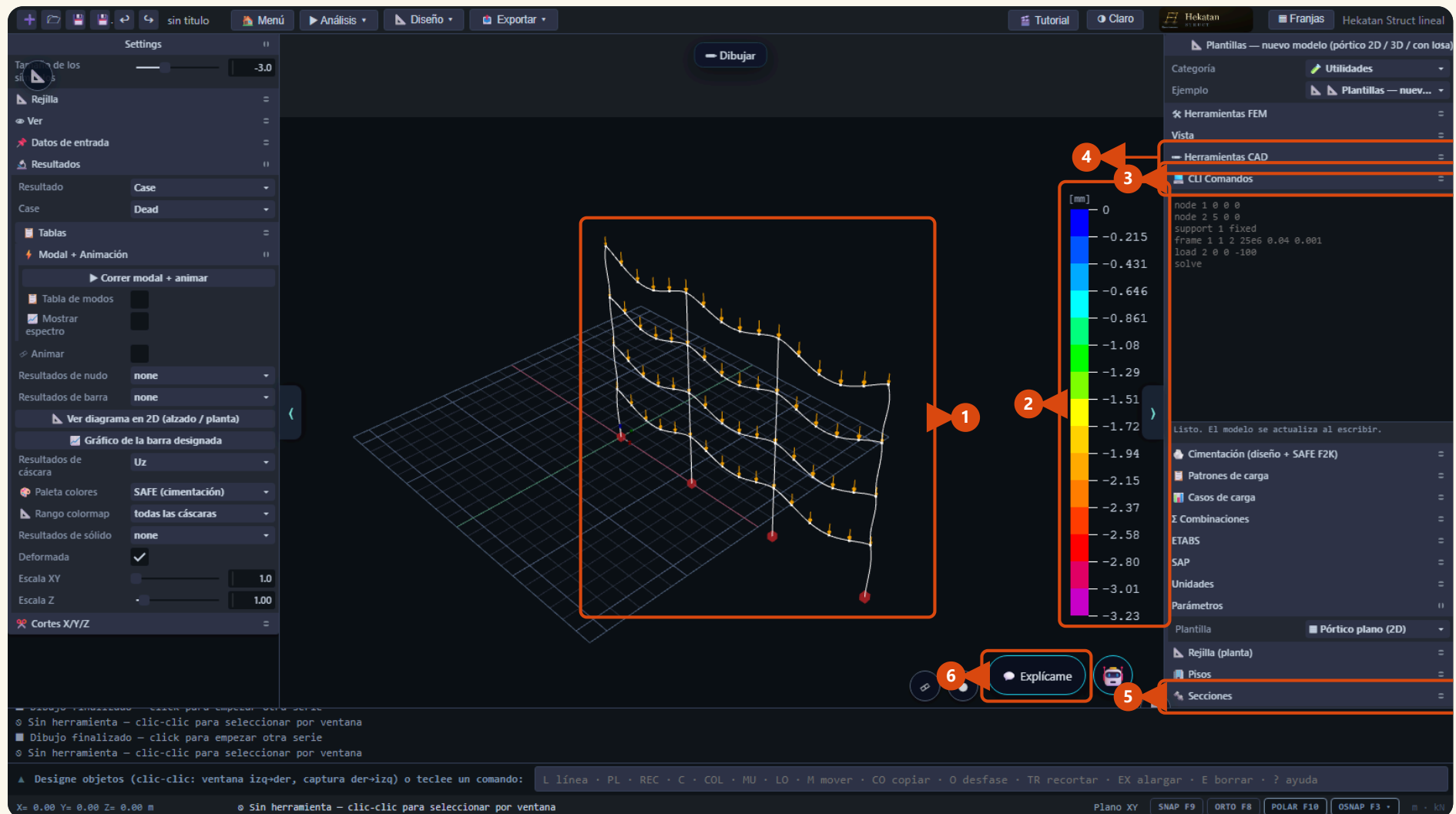
Salidas a los programas de CSI y a OpenSees.



- 1 ETABS (.e2k): el modelo entero.
- 2 SAP2000 (.s2k): el modelo entero.
- 3 SAFE (.f2k): la cimentación con sus muelles.
- 4 OpenSees (.tcl): el guion, para comprobarlo aparte.

7 Un modelo cargado

Plantilla de pórtico plano: el modelo, sus cargas y la deformada con su escala de color.

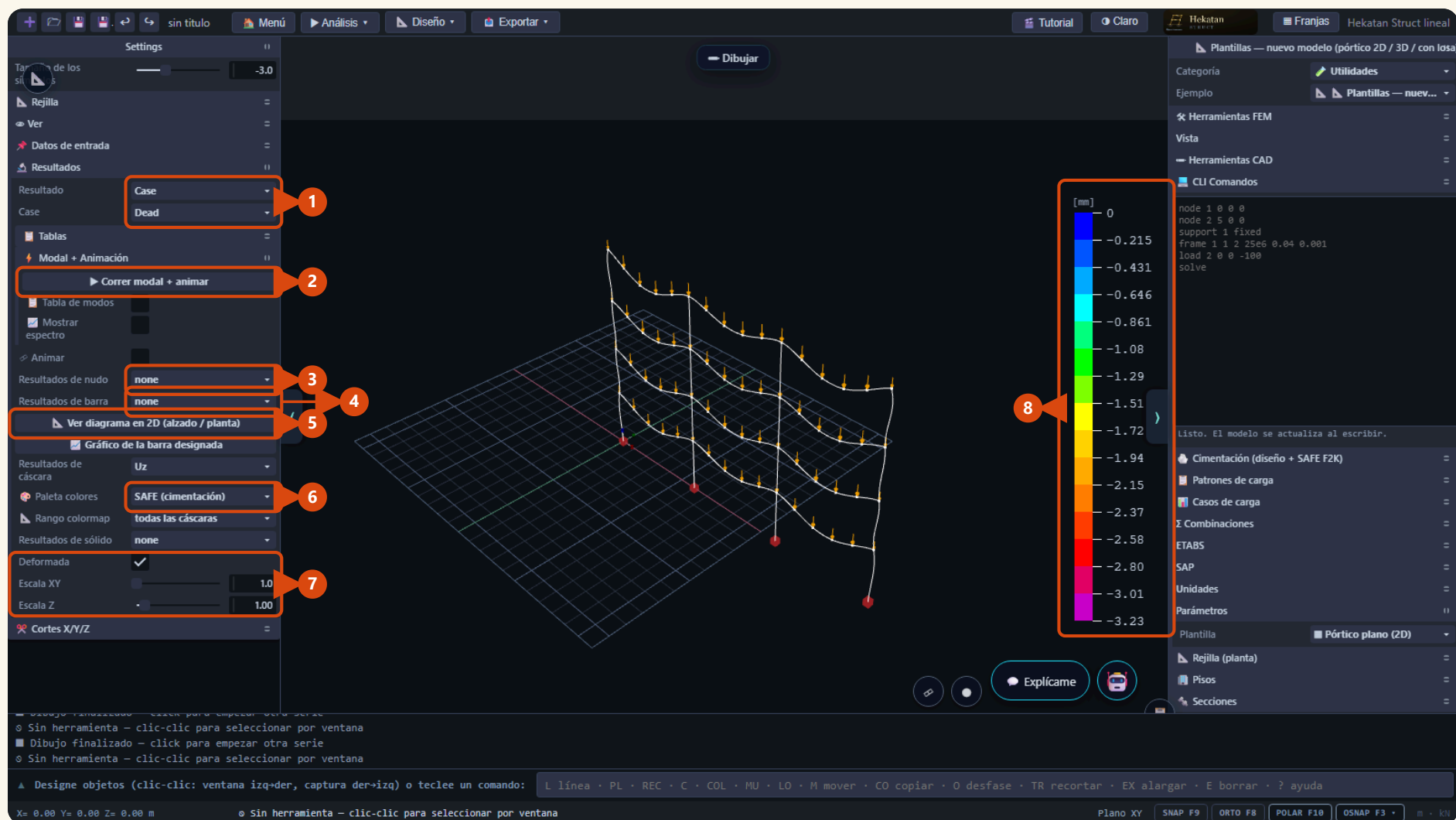


- 1 El pórtico con sus cargas dibujadas en cada nivel.
 - 2 La barra de color: el valor que corresponde a cada tono.
 - 3 El modelo escrito en texto: node, support, frame, load, solve.
 - 4 Dibujo: línea, rectángulo, copiar, mover, recortar.
 - 5 Las secciones asignadas a las barras.
 - 6 El asistente: explica lo que hay en pantalla.
-

8

Resultados: qué mirar después de resolver

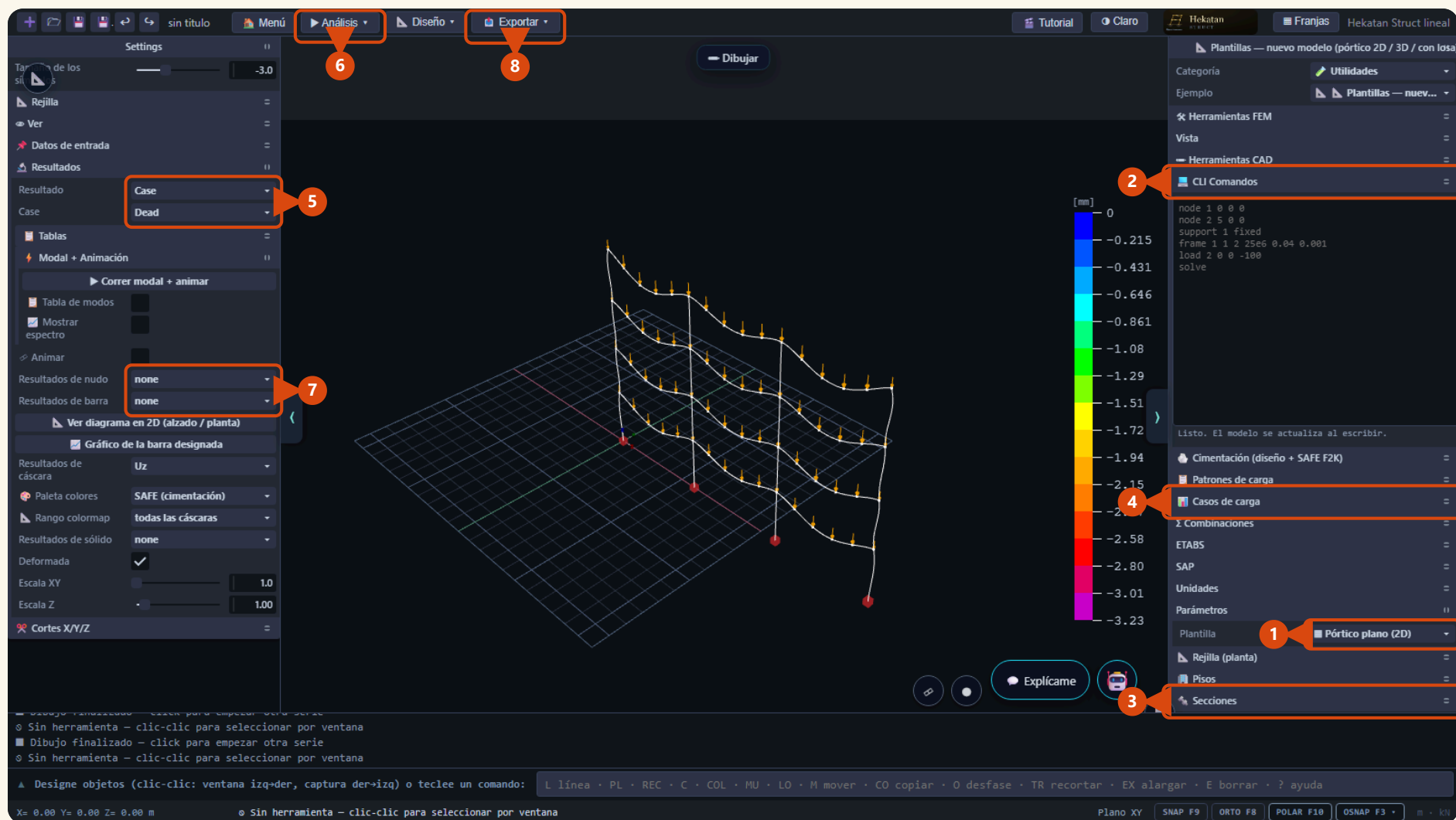
Con el modelo resuelto, el panel de la izquierda pasa a mandar: aquí se elige qué ver.



- 1 El caso o la combinación que se está mirando (Dead, Live, Modal...).
- 2 Modos y periodos, con la animación del modo elegido.
- 3 Resultados de nudo: desplazamientos (U) o reacciones (R).
- 4 Resultados de barra: axil, torsión, cortantes y momentos.
- 5 Pasa a 2D, que es donde se leen los diagramas.
- 6 La paleta de color: SAFE para cimentación, o la de ETABS y SAP2000.
- 7 Escala de la deformada: exagera el dibujo, no cambia los resultados.
- 8 La barra de color con sus valores, al lado del modelo.

9 Cómo se calcula, paso a paso

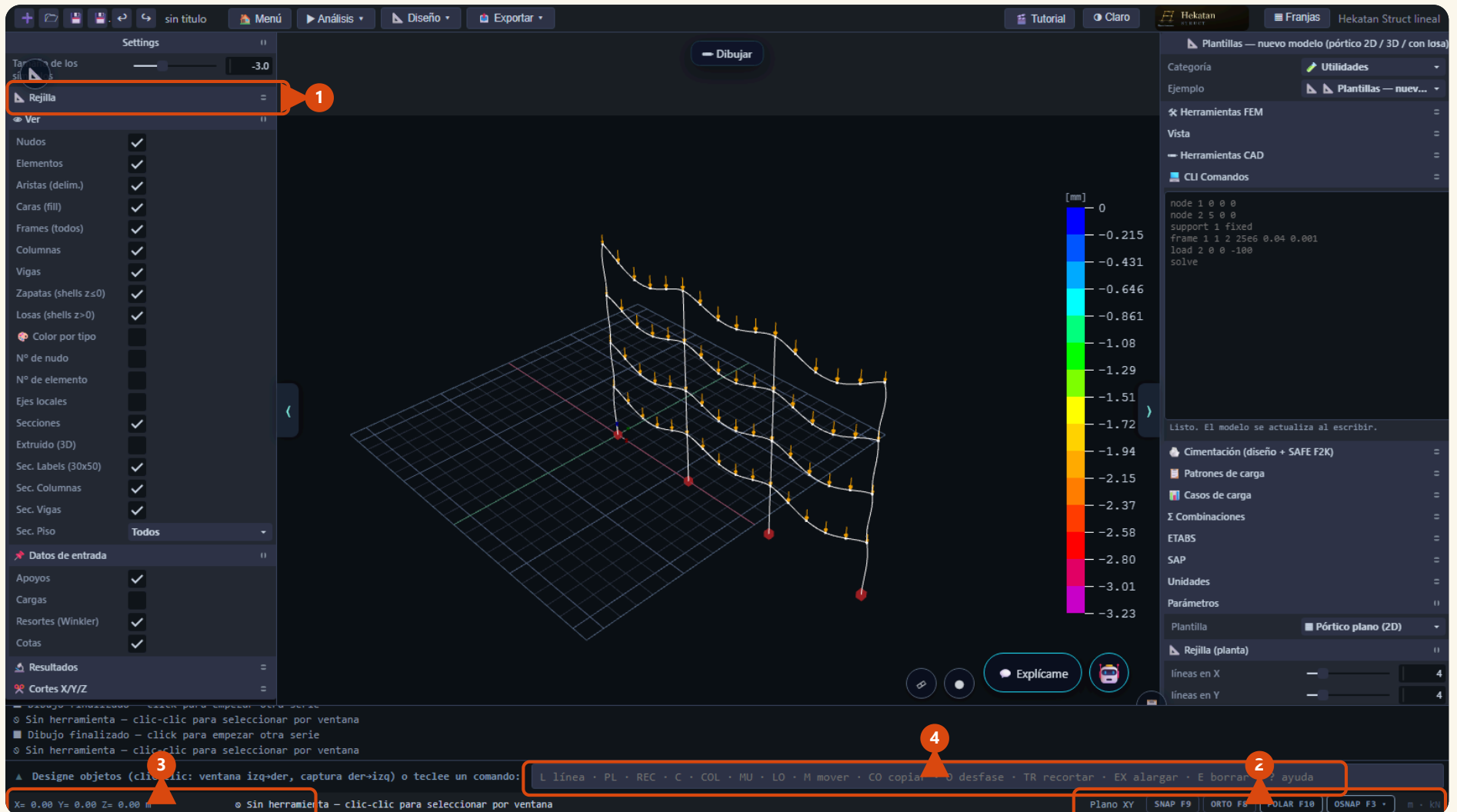
El orden es siempre el mismo. Lo que se teclea en la línea de comandos es lo mismo que se dibuja con el ratón.



- 1 · Geometría: se elige la plantilla, o se dibuja con las herramientas CAD.
- 3 · Secciones y material de cada barra.
- 5 · Se elige el caso o la combinación a resolver.
- 7 · Resultados: desplazamientos, reacciones y esfuerzos.
- 2 · El modelo en texto: node (nudos), support (apoyos), frame (barras), load (cargas), solve.
- 4 · Patrones, casos y combinaciones, como en SAP2000.
- 6 · Análisis → Analizar (estático), o Modal + animar.
- 8 · Exportar a ETABS, SAP2000, SAFE u OpenSees para contrastar.

10 Rejilla y ayudas de dibujo

Lo mismo que en AutoCAD: rejilla, orto, polar y referencia a objetos.



1 Separación de la rejilla.

3 Abajo a la izquierda: la coordenada del cursor en el momento.

2 Abajo a la derecha: SNAP F9, ORTO F8, POLAR F10 y OSNAP F3.

4 Los comandos cortos: L línea · REC rectángulo · M mover · CO copiar · TR recortar.

11 Qué está disponible y qué está en desarrollo

Para que nadie se lleve una sorpresa en mitad de un proyecto.

ya disponible Cada fila está medida contra otro programa, con el mismo modelo y la misma malla nodo a nodo, nunca contra un cálculo a mano. La suite de regresión va en 552 de 552, más 208 del motor en Python.

Qué	Contra qué se comprobó	Diferencia
Pórticos 1D, 2D y 3D	ETABS 22 · nave de 378 nudos	0.000 %
Pórticos + deck	SAP2000 24 y ETABS 22 · 609 nudos	0.001 %
Modal: periodos y modos	ETABS 22 · 6 modos	0.00 %
Losas Shell-Thin (Kirchhoff)	ETABS 22 · 3 escalones de carga	0.93 %
Muros: membrana con giro	ETABS 22 · 10 geometrías	1.42 % medio
Esfuerzos de cáscara, nudo a nudo	ETABS 22 y SAP2000 24 · 4 plantillas	0.0000 %
Peso propio	SAP2000 24 y ETABS 22	0.0000 %
Cimentación Winkler: zapatas, vigas de atado y losas	SAFE 20 · cimentación real	1.5e-3 %
Muelles de área, de línea y rotacionales	SAP2000 24 y ETABS 22	0.0000 %

Edificio con muros de corte, 6 plantas	SAP2000 24 y ETABS 22 · 3 981 nudos	0.0000 %
Exportar a ETABS (.e2k), SAP2000 (.s2k) y SAFE (.f2k)	ida y vuelta del propio archivo	0.000 %
Dibujo CAD con línea de órdenes, rejilla y referencias	en uso	—

en desarrollo Lo que todavía no está al nivel del resto, dicho sin adornos.

Qué	En qué punto está
Losas Shell-Thick (MITC4 + modos incompatibles)	cierra entre 0.37 % y 1.9 % contra ETABS 19; sirve, pero todavía no está al nivel del resto
Membrana con la burbuja interior	5.7 % en los nudos de muro; CSI no la usa al reportar, por eso se publica sin ella
Benchmarks W2 a W6 del catálogo	pendientes de migrar al formato unificado
Entrada de datos más amable, al estilo CAD	es el siguiente paso del programa: modelar debería ser dibujar
Plataforma de enseñanza	cómo se construye un programa así, de la matriz de rigidez a la comparación con SAP2000 y ETABS

Hekatan Engineers · manual de la interfaz